

그레이브스병, 내 면역이 갑상선을 자극하는 병

그레이브스병 (Graves' disease) — 갑상선기능항진증의 가장 흔한 원인. 자가항체(TRAbs)가 갑상선을 계속 자극합니다. 진단부터 항갑상선제·재발과 관해·방사성요오드/수술·눈 증상까지 함께 살펴봅니다

그레이브스병 (Graves' disease) 이란

면역계가 갑상선을 '켜진 상태'로 고정시키는 자가면역질환입니다

70~80%

갑상선기능항진증
원인 중 그레이브스병

약 5배

여성에게 더 흔함
(남성 대비)

20~50대

주로 발병하는
연령대

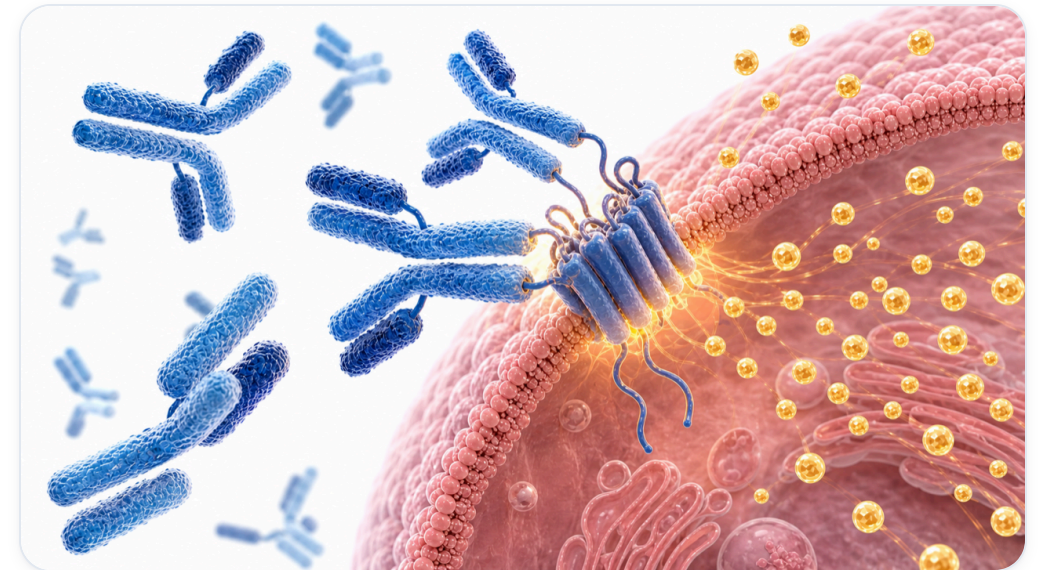
왜 생기나요? — 우리 몸의 면역계가 잘못 만든 자가항체(*TRAb*)가 갑상선의 스위치(TSH 수용체)를 계속 눌러 둡니다. 그 결과 갑상선이 쉬지 않고 호르몬을 만들어 대사가 빨라집니다. 감염병처럼 옅는 병이 아니며, 치료하면 대부분 잘 조절됩니다. 다만 방치하면 심방세동·심부전·골다공증으로 이어질 수 있어 꾸준한 관리가 중요합니다.

왜 갑상선이 과하게 일하나 (기전)

자가항체가 갑상선의 스위치를 계속 눌러 두는 것이 핵심입니다

면역계가 만든 자가항체 **TRAb**가 갑상선의 'TSH 수용체'를 계속 켜 둡니다. 스위치가 눌린 채 고정되어 갑상선이 쉬지 않고 호르몬을 만들어 냅니다.

같은 항체와 염증이 눈 뒤 조직도 자극하면 눈이 붓고 튀어나오는 갑상선 안병증이 함께 올 수 있습니다. 갑상선은 전체가 고르게 부어(미만성 비대) 목 앞이 도톰해지고, 청진 시 혈류 잡음이 들리기도 합니다. 그래서 그레이브스병은 갑상선만의 병이 아니라 온몸에 영향을 주는 자가면역 반응입니다.



주요 증상 (Symptoms)

대사가 빨라지면서 나타나는 전신 증상 — 눈·목의 변화가 함께 오면 그레이브스병을 의심합니다

SYMPTOM · 01

더위 못 견딤 · 땀 (Heat Intolerance)

평소보다 땀이 많고 더위를 견디기 어렵습니다. 피부가 따뜻하고 촉촉하게 느껴집니다.

SYMPTOM · 02

두근거림 · 빠른 맥박 (Palpitation)

쉬고 있어도 맥박이 분당 100회를 넘고, 가슴 두근거림· 부정맥이 생길 수 있습니다.

SYMPTOM · 03

체중 감소 · 식욕 증가

더 많이 먹는데도 체중이 빠집니다. 단기간에 5kg 이상 빠지면 꼭 확인이 필요합니다.

SYMPTOM · 04

손 떨림 · 불안 · 불면

미세한 손 떨림, 예민함·짜증, 집중력 저하, 잠들기 어려움 등이 혼합니다.

SYMPTOM · 05 · 그레이브스 특징

눈 변화 (안구 돌출 · 복시)

눈이 튀어나오고, 눈물·이물감이 늘거나 물체가 겹쳐 보일 수 있습니다(갑상선 안병증). 안과 진료가 필요합니다.

SYMPTOM · 06 · 그레이브스 특징

목 앞 붓기 · 배변 잦음

갑상선 전체가 부어 목 앞이 도톰해집니다. 배변이 잦아지고 허벅지 근력이 약해질 수 있습니다.

진단 흐름 (Diagnostic Flow)

피검사로 기능을 확인하고, 항체(TRAbs)로 그레이브스병인지 확진합니다

STEP · 01 · 선별

TSH 측정

TSH가 크게 낮아져 있으면 갑상선이 과하게 일하는 신호입니다. TSH가 정상이면 항진증은 거의 배제됩니다.

STEP · 02 · 확인

Free T4 · T3

갑상선 호르몬(Free T4·T3)이 실제로 높은지 확인합니다. 얼마나 심한지도 여기서 가능합니다.

STEP · 03 · 확진

TRAbs 항체 검사

한국에서는 이 항체 검사를 먼저 시행합니다(의사 94.5%가 사용). 양성이면 그레이브스병으로 확진되어, 별도 영상 없이 치료를 시작할 수 있습니다.

STEP · 04 · 영상

갑상선 초음파 + 도플러

결절이 만져지거나 항체가 애매할 때 시행. 갑상선 전체가 붓고 혈류가 늘어 있으면 그레이브스병에 부합합니다.

STEP · 05 · 보조

갑상선 스캔 (필요 시)

원인 감별이 어려운 일부에서만 시행합니다. 결절이 스스로 호르몬을 만드는 경우나 갑상선염과 구분하는 데 도움이 됩니다.



세 가지 치료 방법

그레이브스병은 항갑상선제 · 방사성요오드 · 수술 세 가지가 모두 가능합니다 — 상황에 맞게 함께 선택합니다

OPTION · 01

항갑상선제 (먹는 약)

호르몬 생산을 줄이는 약(메티마졸)을 먹습니다. 대부분의 첫 치료로, 갑상선을 그대로 두고 기능만 정상화합니다.

OPTION · 02

방사성요오드 (RAI)

방사성요오드 캡슐을 한 번 복용해 갑상선을 서서히 줄입니다. 입원이 필요 없는 외래 치료입니다.

OPTION · 03

수술 (갑상선 절제)

갑상선을 제거하는 가장 빠르고 확실한 방법입니다. 전신마취가 필요한 목 수술입니다.

누구에게 · 01

약이 먼저 좋은 경우

처음 진단, 경증~중등도, 임신 계획 등 대부분의 환자에서 1차 선택입니다. 관해(약 없이 정상 유지)를 기대할 수 있습니다.

누구에게 · 02

방사성요오드를 고려

약을 오래 써도 재발이 잦거나 약 부작용이 있을 때. 단, 눈 증상이 활발하면 피합니다(다음 장 참고).

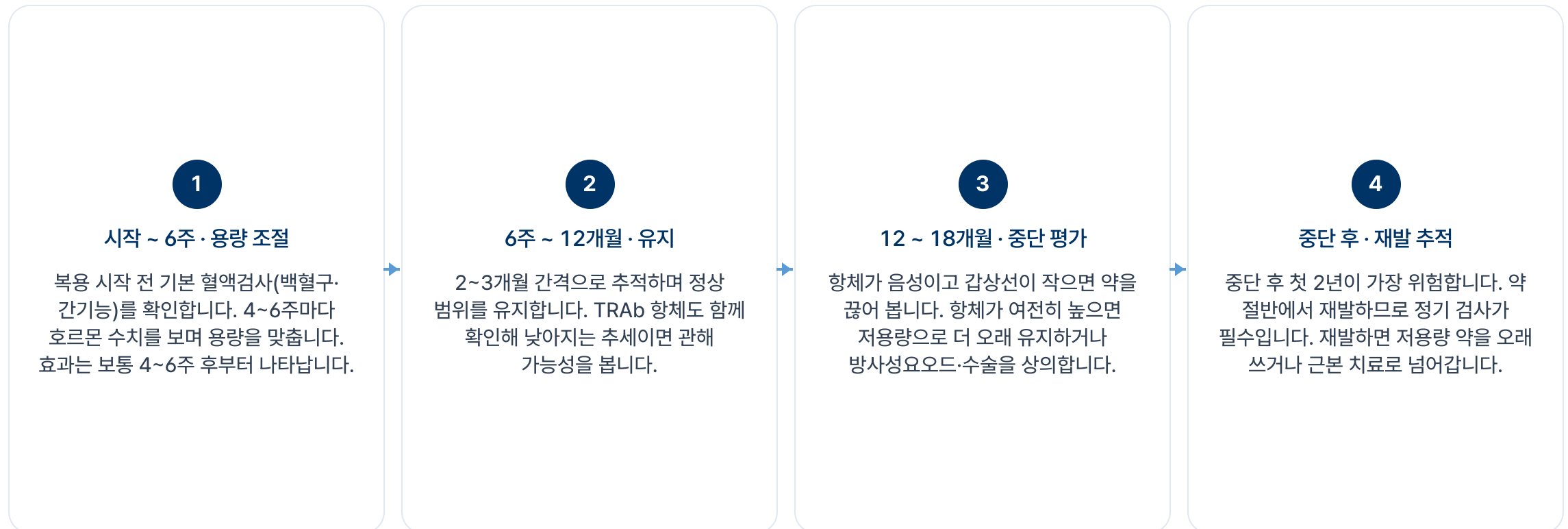
누구에게 · 03

수술을 고려

갑상선이 아주 크거나 눌림 증상, 결절·암 의심, 활동성 중증 눈병증이 함께 있을 때 유리합니다.

항갑상선제 치료 · 추적 · 중단 일정

보통 12~18개월 복용 후 중단을 시도하며, 재발 위험이 높으면 저용량으로 오래 유지하기도 합니다



약 부작용 · 이렇게 대응하세요

드물지만 중요한 부작용을 알아두고, 신호가 오면 스스로 판단해 약을 계속 먹지 말고 바로 검사받으세요

부작용 · 01 · 드물

무과립구증 (백혈구 급감)

감염을 막는 백혈구가 갑자기 줄어드는 부작용으로, 대부분 복용 첫 3개월에 생깁니다. 38°C 이상 고열·심한 인후통·구내염이 신호 — 즉시 약을 끊고 혈액검사를 받으세요.

부작용 · 02 · 드물

간독성

피부·눈이 노래지는 황달, 짙은 소변, 심한 피로·식욕 저하가 신호입니다. 발견되면 약을 멈추고 간기능 검사를 시행합니다.

부작용 · 03 · 비교적 흔함

발진 · 가려움 · 관절통

가벼운 발진은 항히스타민제로 좋아집니다. 넓게 번지거나 관절이 아프면 약 종류를 바꾸기도 합니다.

부작용 · 04 · 관찰 시점

첫 6개월이 가장 중요

부작용의 대부분(약 4건 중 3건)이 복용 첫 6개월에 나타납니다. 이 시기에는 예정된 검사를 꼭 지켜 주세요.

주의 갑작스러운 **38°C 이상 고열 · 심한 인후통 · 구내염 · 황달**이 새로 생기면 **즉시 약을 끊고 혈액검사(백혈구·간기능)**를 받으세요. 스스로 판단해 약을 계속 먹지 마세요.

재발과 관해 — 언제 약을 끊을 수 있나

항체(TRA b) 수치로 재발 가능성을 미리 가늠할 수 있습니다

약을 끊으면 약 절반에서 다시 재발합니다. 그래서 '언제 끊을 수 있는지'를 검사로 예측하는 것이 중요합니다.

진단할 때 TRA b 항체가 높을수록 관해(약 없이 정상 유지) 가능성이 낮습니다. 한국인을 포함한 최근 연구에서 항체가 낮은 그룹은 약 60%가 관해에 도달했지만, 높은 그룹은 약 30%에 그쳤습니다. 25년 장기 추적에서는 약으로 시작한 환자 **3명 중 1명만** 약 없이 정상을 유지했고, 많은 분이 결국 방사성요오드나 수술을 받았습니다. 재발이 실패는 아니며, 다음 단계 치료로 안전하게 넘어가면 됩니다.

관해 예측

TRA b 추적

항체가 낮게 유지·음전되면 중단을 시도할 수 있습니다

중단 후 재발

약 50%

첫 2년이 가장 위험 — 정기 추적이 반드시 필요합니다

근본 치료 — 방사성요오드 vs 수술

약으로 조절이 어렵거나 재발이 잦을 때 선택하는 두 가지 근본 치료법입니다

+ 방사성요오드 (RAI)

- + 캡슐 한 번 복용, 입원 없이 외래로 진행
- + 갑상선을 서서히 줄여 기능을 낮춤
- + 2025 대한갑상선학회: 고정 용량 10~15 mCi 권고
- + 대개 갑상선저하증으로 → 갑상선호르몬제 평생 복용
- + 눈병증(안병증)을 3~6배 악화시킬 수 있음
- + 활동성 중증 안병증 · 임신 · 수유는 금기

◆ 갑상선 절제술 (수술)

- 가장 빠르고 확실 — 6개월 관해율 약 99%
- 큰 갑상선종 · 눌림 증상 · 결절/암 의심에 적합
- 활동성 중증 안병증에도 안전하게 선택 가능
- 전신마취가 필요한 목 수술
- 부갑상선 · 성대 신경 손상 위험(드물)
- 수술 후 갑상선호르몬제 평생 복용



그레이브스 안병증 (눈 증상)

그레이브스병에서 눈이 붓고 튀어나올 수 있습니다 — 금연이 가장 중요한 관리입니다

안병증 · 01

얼마나 흔한가

그레이브스 환자에서 가벼운 눈 증상은 비교적 흔합니다. 대부분은 경미하지만, 약 5명 중 1명은 중등도 이상이고 아주 드물게(1%) 시력을 위협합니다.

안병증 · 02 · 핵심

금연이 가장 중요

흡연은 눈병증을 악화시키는 가장 강력한 '바꿀 수 있는' 위험요인입니다. 반드시 금연해야 하며, 간접흡연도 피하세요.

안병증 · 03 · 치료

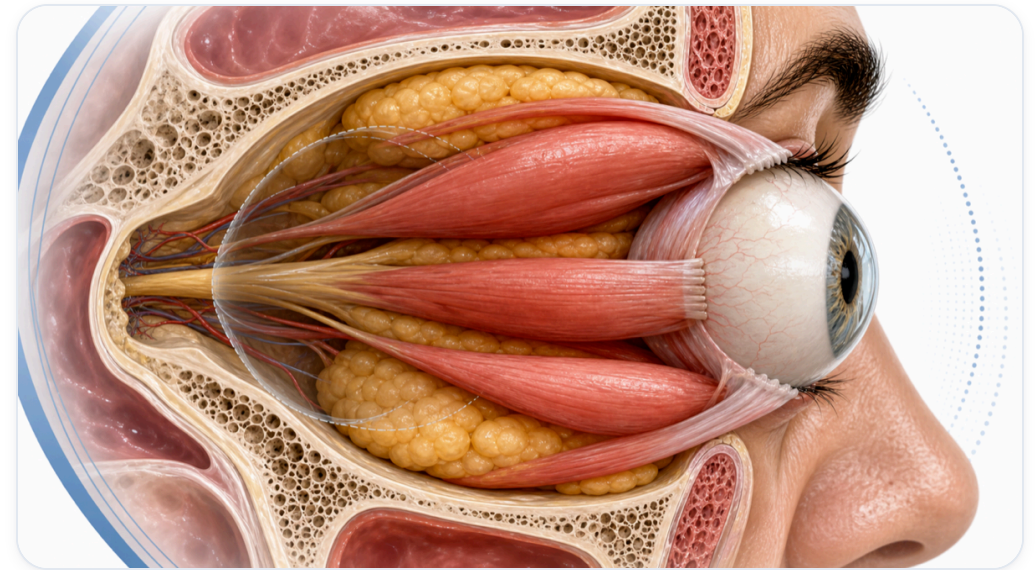
활동성 평가 후 치료

충혈·부종·통증으로 '활동성'을 평가합니다. 활동성이 높고 중등도 이상이면 정맥 스테로이드가 1차 치료입니다. 인공눈물·선글라스도 도움이 됩니다.

안병증 · 04 · 신약

표적 신약

안구 돌출을 줄이는 teprotumumab, 염증을 줄이는 tocilizumab 같은 표적 치료제가 나와 국내에도 도입되고 있습니다. 적용 여부는 안과와 상의합니다.



주의

갑자기 시력이 떨어지거나, 색이 흐리게 보이거나, 심한 통증·복시가 생기면 시신경 압박 신호일 수 있어 즉시 안과 진료가 필요합니다.

오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

안전한 복용과 꾸준한 관리를 위한 환자 실천 항목입니다

01 그레이브스병은 **자가면역질환** — 항체(TRAAb)가 원인이며, 목표는 완치보다 **안정적인 조절과 관해**입니다

02 38°C 이상 고열·인후통·구내염은 **무과립구증 신호** — 즉시 약을 끊고 혈액검사를 받으세요

03 황달·짙은 소변·심한 피로는 **간독성 신호** — 즉시 간기능 검사를 받으세요

04 약은 임의로 끊지 말고 꾸준히 — **효과는 보통 4~6주 후부터** 나타납니다

05 담배는 반드시 끊으세요 — 흡연은 **눈 증상(안병증)을 크게 악화**시킵니다

06 재발이 잦거나 약이 맞지 않으면 **방사성요오드·수술**도 좋은 선택입니다

07 임신 계획은 미리 상의 — **1분기에는 PTU로 교체**, 방사성요오드는 금기. 김·미역 등 요오드 과다 섭취도 주의

08 고열·의식 저하·심한 두근거림이 갑자기 겹치면 **'갑상선 폭풍' 응급 상황** — 즉시 응급실로

꾸준히 관리하면 안전하게 조절할 수 있습니다

치료 방법은 함께 고민하고 결정하겠습니다 — 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요

PHONE

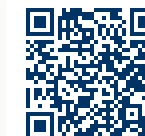
031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요